

차량용 2차 전지 화성 공정 최적화를 통한 불량률 제로화

C3조 윤진섭 권도형 김소윤 김은혁 김지수 안나 채지훈

목차

01 회사 개요

02 추진 배경

03 현상 파악 및 개선 기회

04 데이터 수집 및 정제

05 분석 계획

06 분석 결과

07 개선안

08 교훈

[회사 개요]

회사 소개

회사명: CELEX

회사 규모: 중견기업

생산 제품: 2차 전지(리튬 이온 배터리)를 생산

총 연간 매출: 1조 5천억 원 (생산용량 10GWh)

회사 capacity 10GWh 기준 (1GWh는 일반적인 전기차(50kWh) 20,000대 장착 가능)

배터리 자체 가격: 3.7V, 4300mAh → 셀 기준 10GWh: 6.29억 개



2차 전지란?

방전된 이후에도 충전을 통해 재 사용이 가능한 전지
경량화·소형화가 가능한 리튬 이온 배터리가 대표적임

제조 프로세스 '전극 공정 -> 조립 공정 -> 화성 공정 -> 출하'
과정이 필요함.

조립된 셀을 고성능 2차 전지로 변환시키고
최종적으로 품질을 보증하는 마무리 공정

화성 공정 과정

[Aging]



전해액이 전극에 고르게
스며들도록 안정화

[충방전]



최초의 충방전을 통해
보호막(SEI)*을 형성

[검수]



최종 셀의 전압
등을 정밀 검사

[외관포장]



탑재 가능한 모듈/팩
형태로 완성

*참고

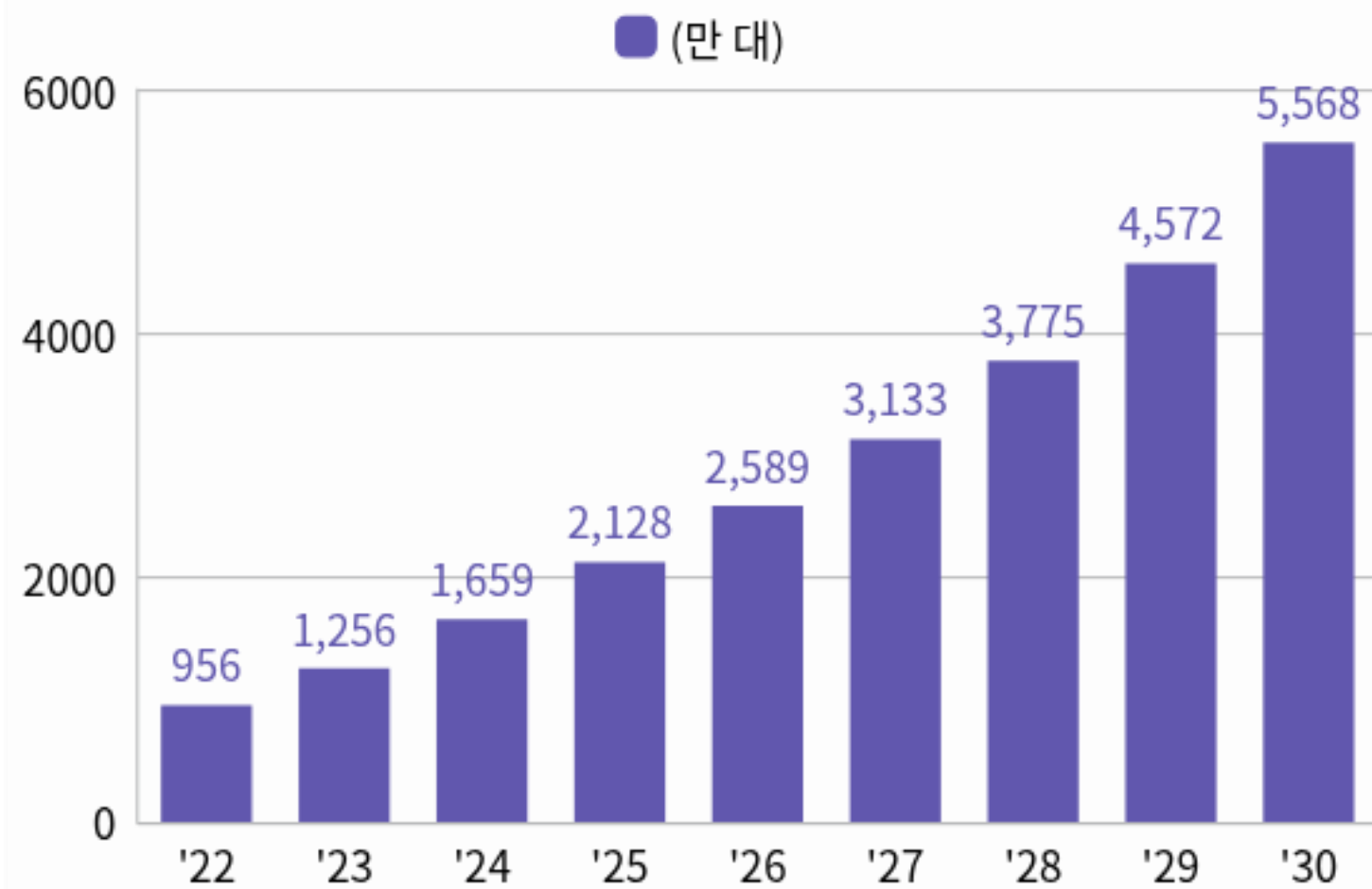
[SEI] 리튬 이온 배터리에서 음극
(또는 양극) 표면에
자연스럽게 형성되는 얇은 고체 막

[추진 배경]

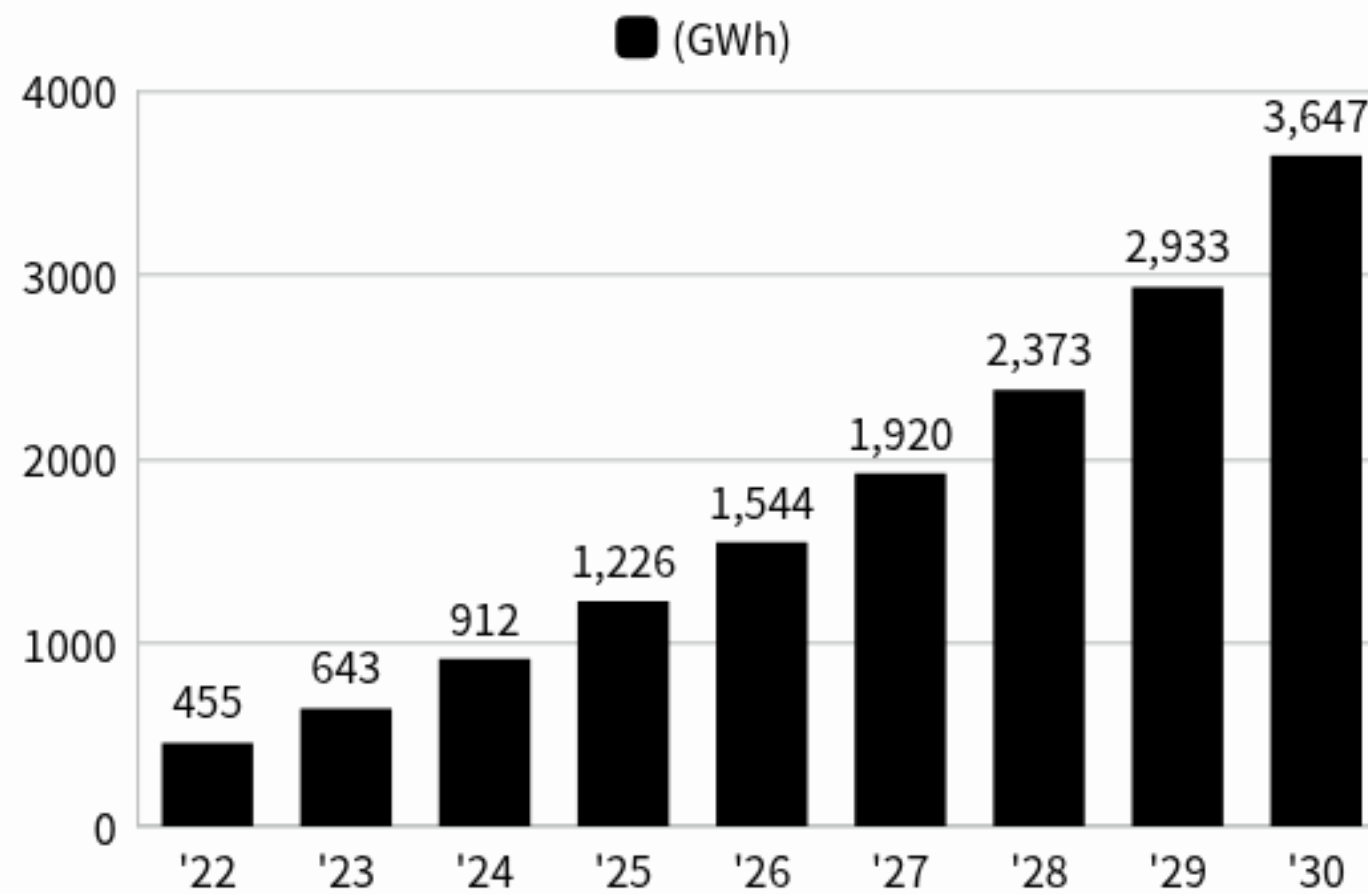
수요 전망 및 품질 비용

전 세계 전기차 수요가 증가함에 따라 전기차용 배터리 수요 전망도 증가하는 것을 확인할 수 있음.

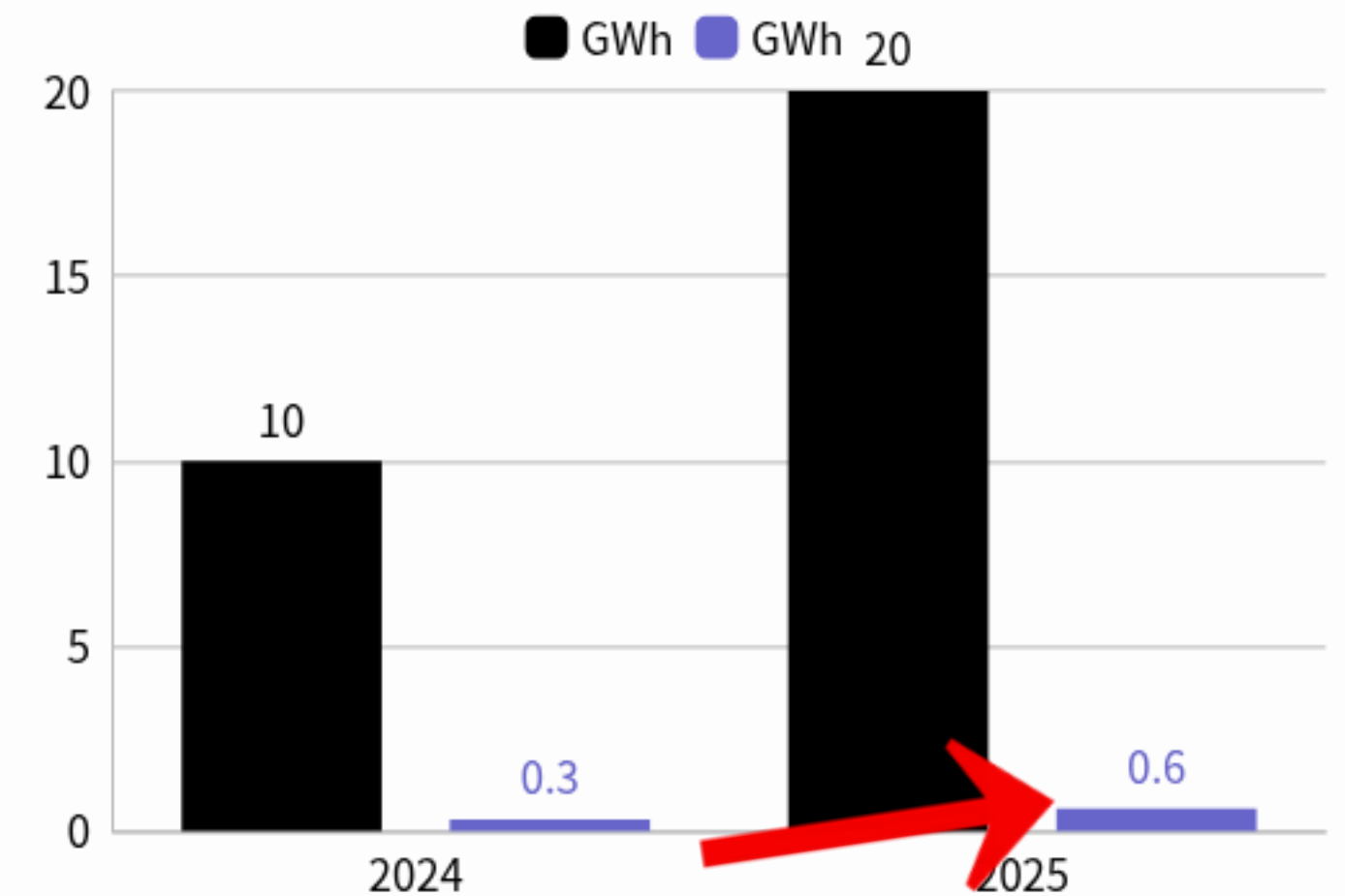
전 세계 전기차 수요 전망



전 세계 전기차용 배터리 수요 전망



생산량 증가에 따른 불량품 증가



생산량 증대에 따라 불량품의 절대량이 증가하는 것을 막기 위해, 불량품을 줄임으로써 품질 비용을 줄여야함.

[현상 파악 및 개선 기회]

우리 회사의 문제점

[설비 유의차]

설비의 열, 연, 단별로 불량률에 차이가 있음.

[참고 사례]

LG에너지솔루션 - 공장 생산 라인별 고유 결함 확인 후 모든 설비 표준화로 설비 유의차 해소

[최적 공정 조건]

온도, 전류, 전압과 같은 조건의 최적화가 되지 않음.

[참고 사례]

삼성SDI - 원통형 배터리 핵심 공정에 대해 전문 엔지니어 그룹의 최적 조건 도출 및 적용

[모니터링 부재]

- 공정별 모니터링이 실시되지 않고 있음.

[참고 사례]

LG에너지솔루션 - 딥러닝 모델의 자동 감지를 통해 공정 중 이상 상황을 빠르고 정확하게 판단

-> 불량률 제로화를 이루고자 함.

과제 목표

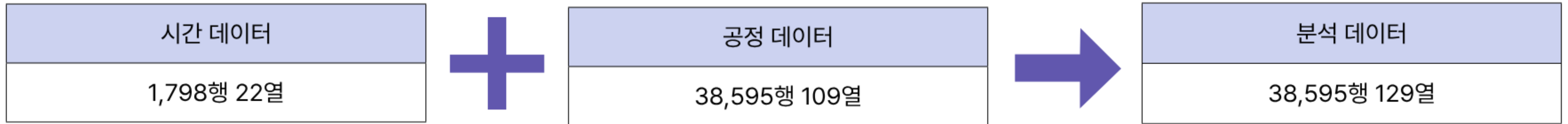
인적 자원

측정지표 (KPI)	현수준 ('24년)	목표수준 ('29년)
불량률 (%)	3.15	0

[데이터 수집 및 정제]

데이터 수집

데이터 수집 기간: 2024. 9. 1. 10:01 ~ 2024. 9. 17 18:33



데이터 정제

1. 결측치 처리

주요 공정 이후 출하 단계에서 결측치 발견

결측치가 있는 cell들의 불량률이 80% 이상이며 공정 관련 자료는 정상이기 때문에 삭제하지 않고 분석

2. 이상치 처리

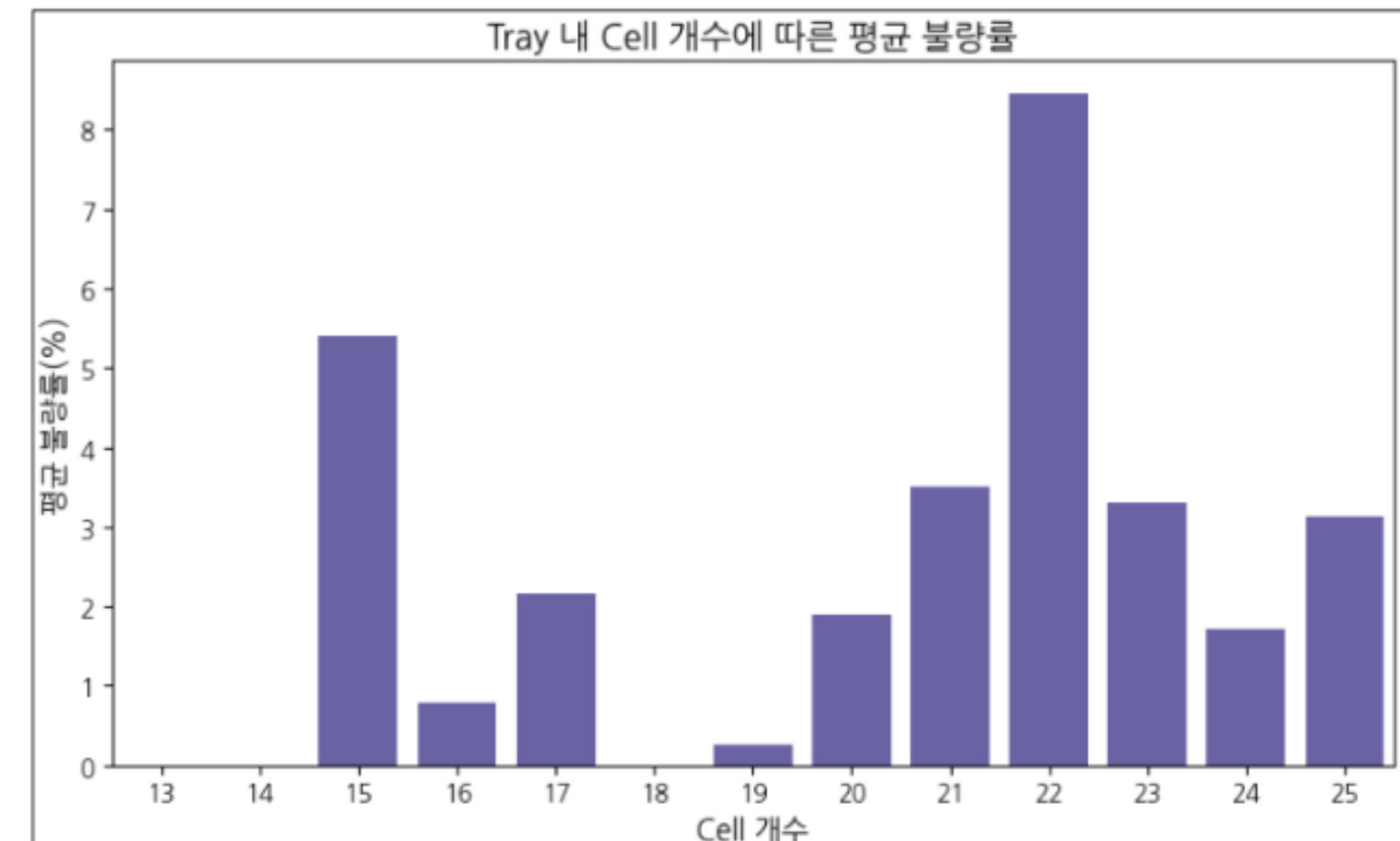
1.5*IQR 기준으로 이상치 79건 발생

논문에서 공정 데이터의 이상치는 변수간 상호작용으로 인한 자연스러운 결과일 수 있다고 하여 이상치는 그대로 두고 진행

3. 파생 변수

tray별 분석을 위해 불량률 아닌 불량률 지표가 필요함
따라서 불량률*에 대한 파생 변수 생성

*불량률 = (트레이 안 불량 개수) / (트레이 안 셀 개수) * 100



tray에는 최대 25개의 cell이 들어갈 수 있으나 수량은 유동적임
tray 안 cell 수에 따른 불량률은 비례 혹은 반비례하는 관계가 없으므로
tray 안의 cell 개수는 불량률과 연관이 없다고 판단

[분석 계획]

목적	분석방법	분석 단위	주요 내용
데이터 분포 확인	Histogram, Box plot, Line plot	셀 불량	시간, 온도, 전압 등 연속형 데이터 분포 구조 파악
설비 유의차 도출	2 Sample t-test	셀 불량	설비 구역별 불량 차이 유의성 확인
	Chi-squared		설비 구역별 불량빈도 차이 유의성 확인
	ANOVA	트레이 불량률*	설비 구역별 불량률 차이 유의성 확인
	Decision Tree, Random forest		설비 위치에 따른 변수 중요도 확인
공정별 영향 인자 도출	2 Sample t-test	셀 불량	양품/불량별 공정 조건 유의성 확인
	Decision Tree, Random forest		분류 모델을 통한 핵심인자 도출
모니터링 시스템 구축을 위한 분석	Logistic Regression, Spearman correlation coefficient	셀 불량	양품/불량별 중간 목표변수 유의성 확인
	Decision Tree, Random forest		양품/불량별 중간 목표변수 중요도 확인
최적 공정 조건 도출	Decision Tree, Random forest	셀 불량	예측 모델을 통한 불량을 최소화하는 조건 도출

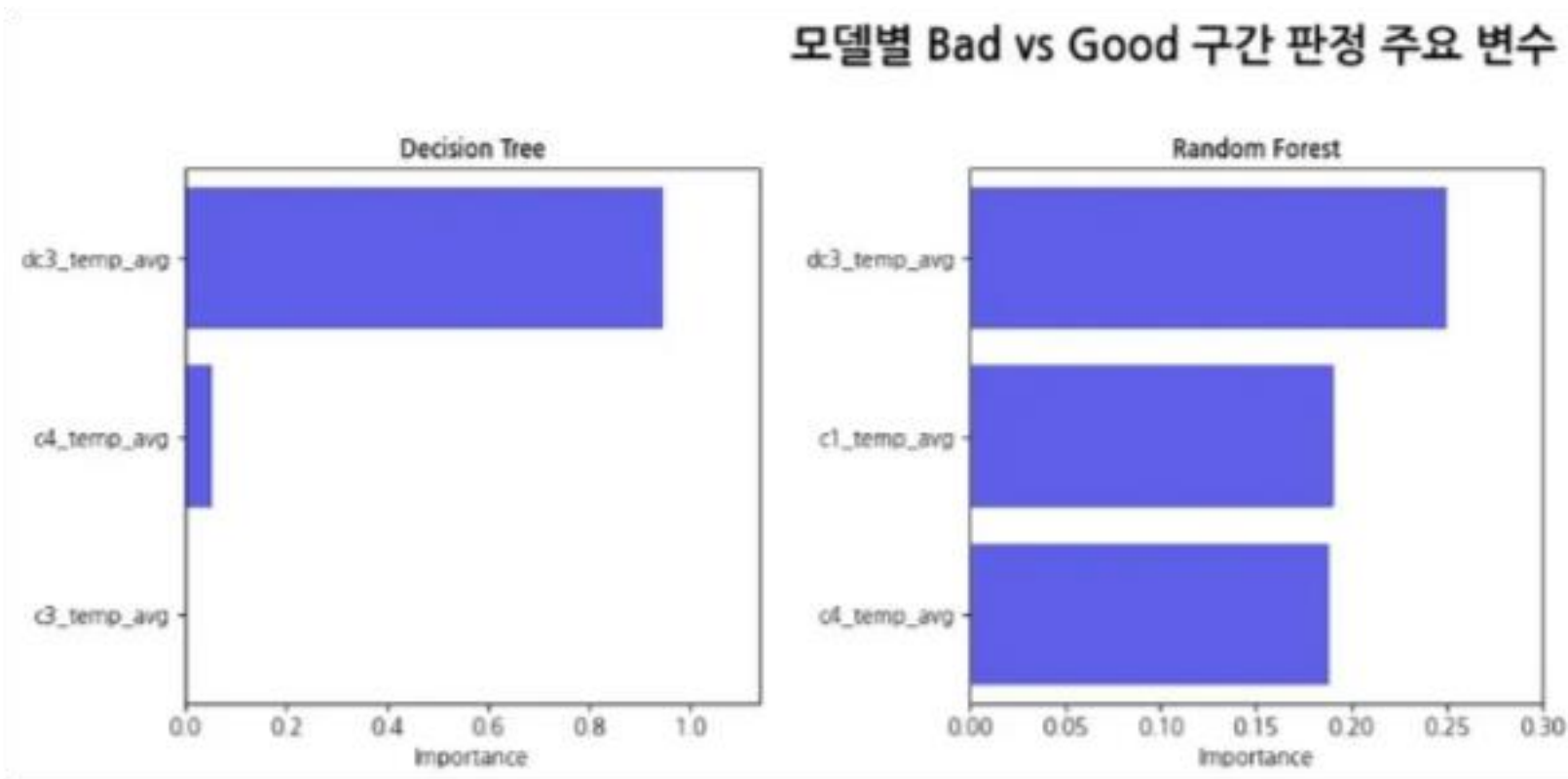
*트레이 불량률(%) : (불량 cell) / (전체 cell) x 100

[분석 결과 - (1) 설비 유의차]

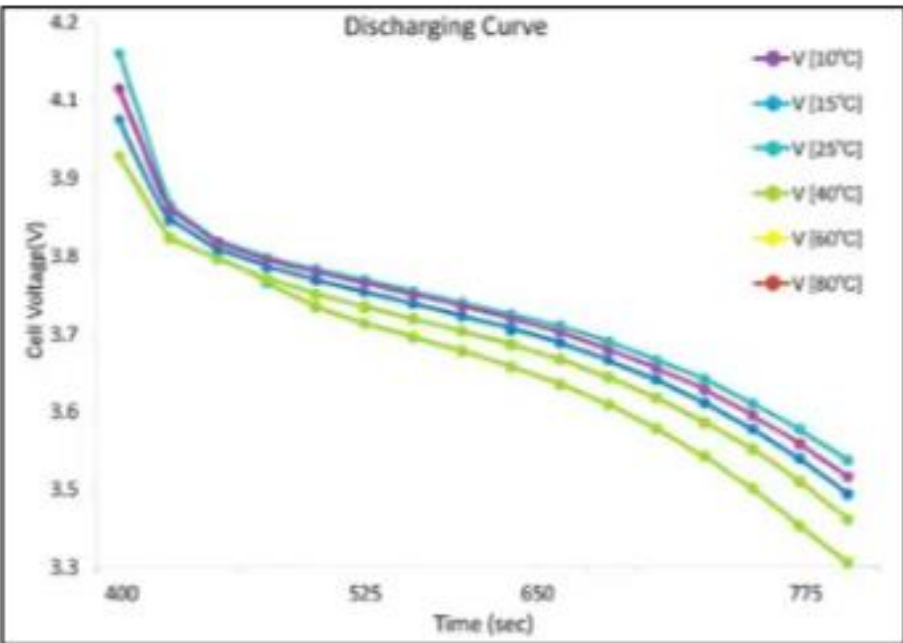
설비 유의차 분석 결론

설비 유의차의 원인을 확인한 결과, 포메이션 설비(랙) 구간별 평균 온도 차이가 있으며 온도 관련 변수들이 불량 여부에 주요 영향을 미치는 것으로 확인함.

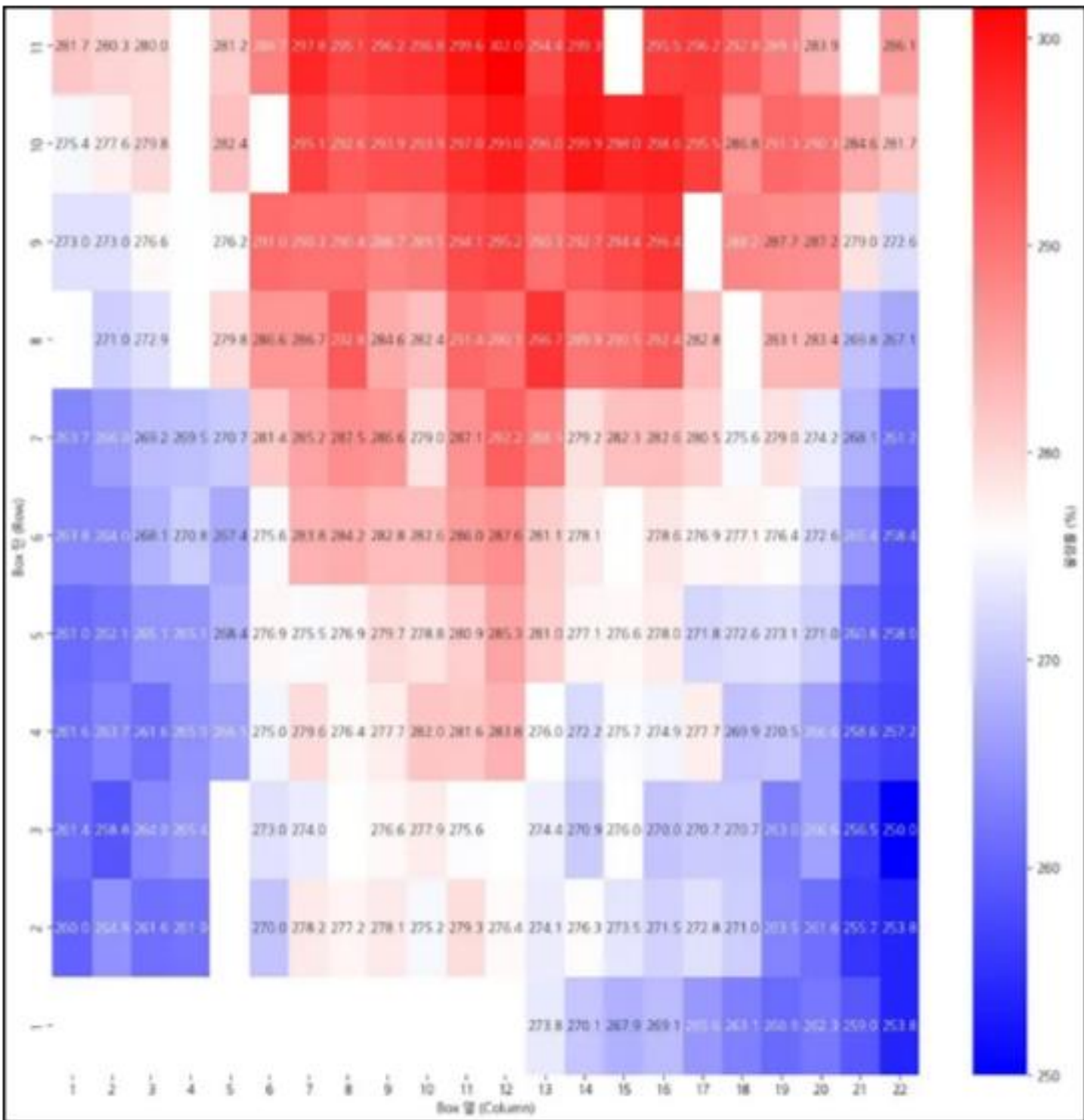
설비 내 불량률 분포와 온도의 분포가 비슷한 양상으로 보이므로 온도를 제어해야함.



논문에 따르면, 셀이 차가우면 내부 반응이 빠르게 진행되지만, 그로 인해 용량이 줄어드는 열화 현상이 생길 수 있음.



즉, 온도가 변함에 따라 속도가 거의 직선적인 (선형적인) 관계이며 이는 '온도'가 왜 중요한 인자임을 알 수 있는 지표임.



[참고 논문] 강울호, 이준현 & 이진경 (2020). ESS용 Rack 내부의 공기유동에 따른 배터리 열관리에 관한해석적 연구

[분석 결과 - (2) 공정 핵심 조건]

공정 핵심 인자 도출

충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
충전1	평균 온도	유의함	1	1
	정전류	유의함	2	2
	종료 전류	유의함	3	4
	평균 전압	유의함	4	3

충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
충전2	평균 온도	유의함	1	1
	정전류	유의함	2	2
	종료 전류	유의함	3	3
	평균 전압	유의함	4	4

충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
충전3	평균 온도	유의함	1	1
	정전압	유의함	2	2
	정전류	유의함	3	3
	평균 전압	유의함	4	4

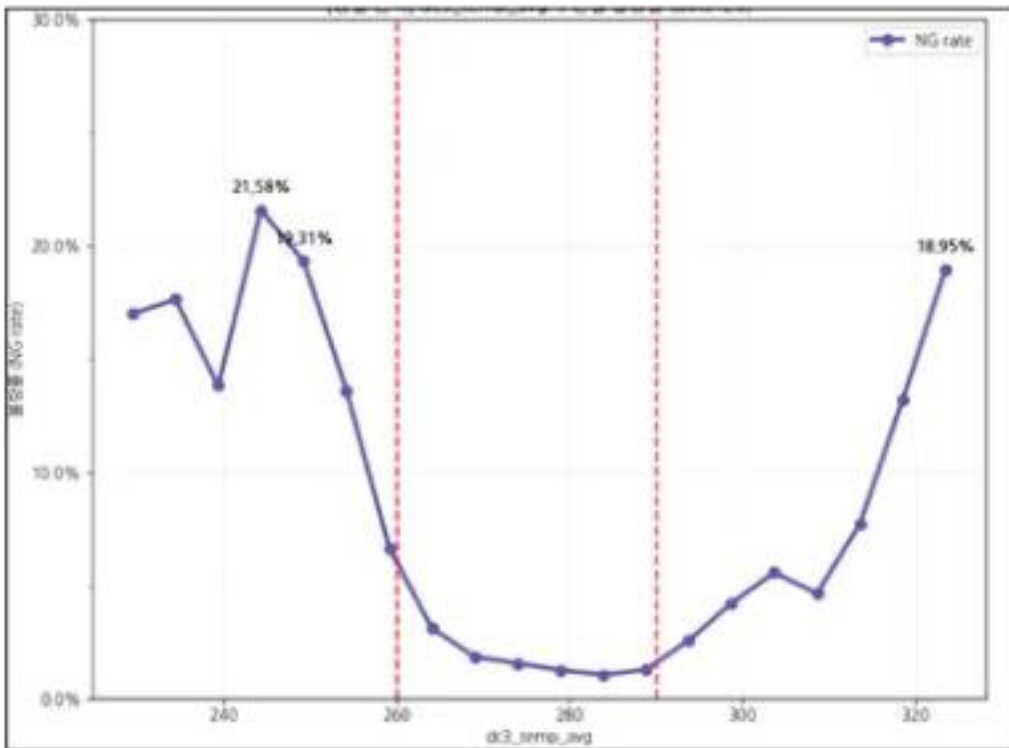
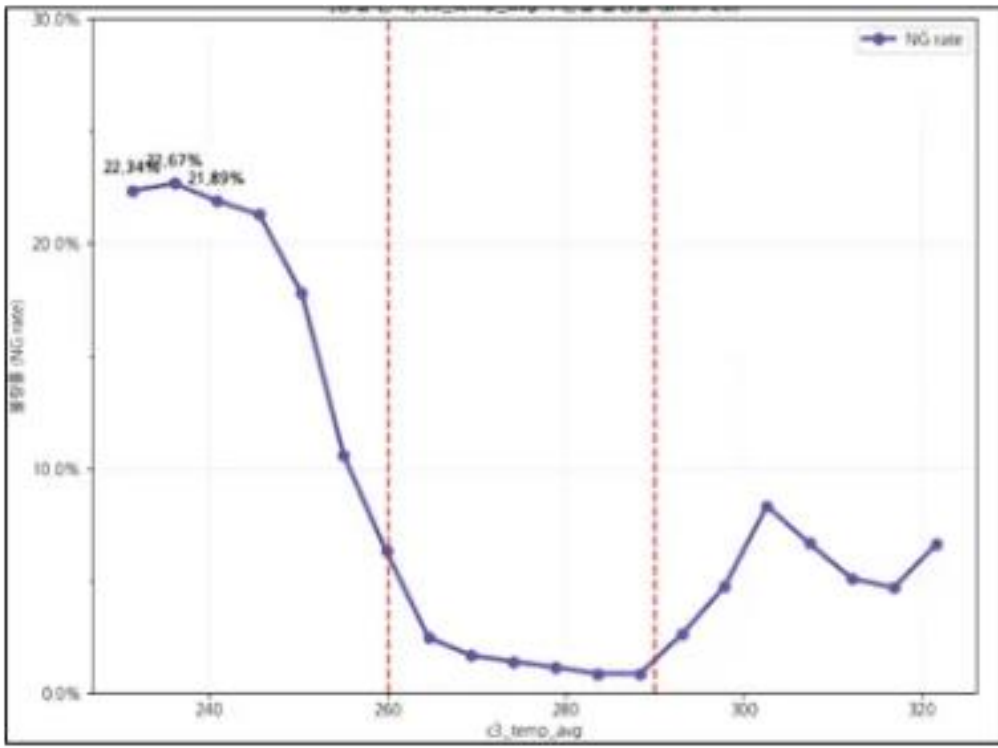
충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
방전1	평균 온도	유의함	1	1
	평균 전압	유의함	2	2

충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
방전2	평균 온도	유의함	1	1
	평균 전압	유의함	2	2

충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
방전3	평균 온도	유의함	1	1
	종료 전류	유의함	2	2
	평균 전압	유의함	3	3

충/방전	설명변수	2-sample t-test	DT	RF
충전4	평균 온도	유의함	1	1
	정전압	유의함	2	2
	정전류	유의함	3	3
	평균 전압	유의함	4	4

구간별 유효인자 분석 후, 불량에 대한 영향도 순위에서 온도가 가장 우세한 핵심 요인으로 확인됨.

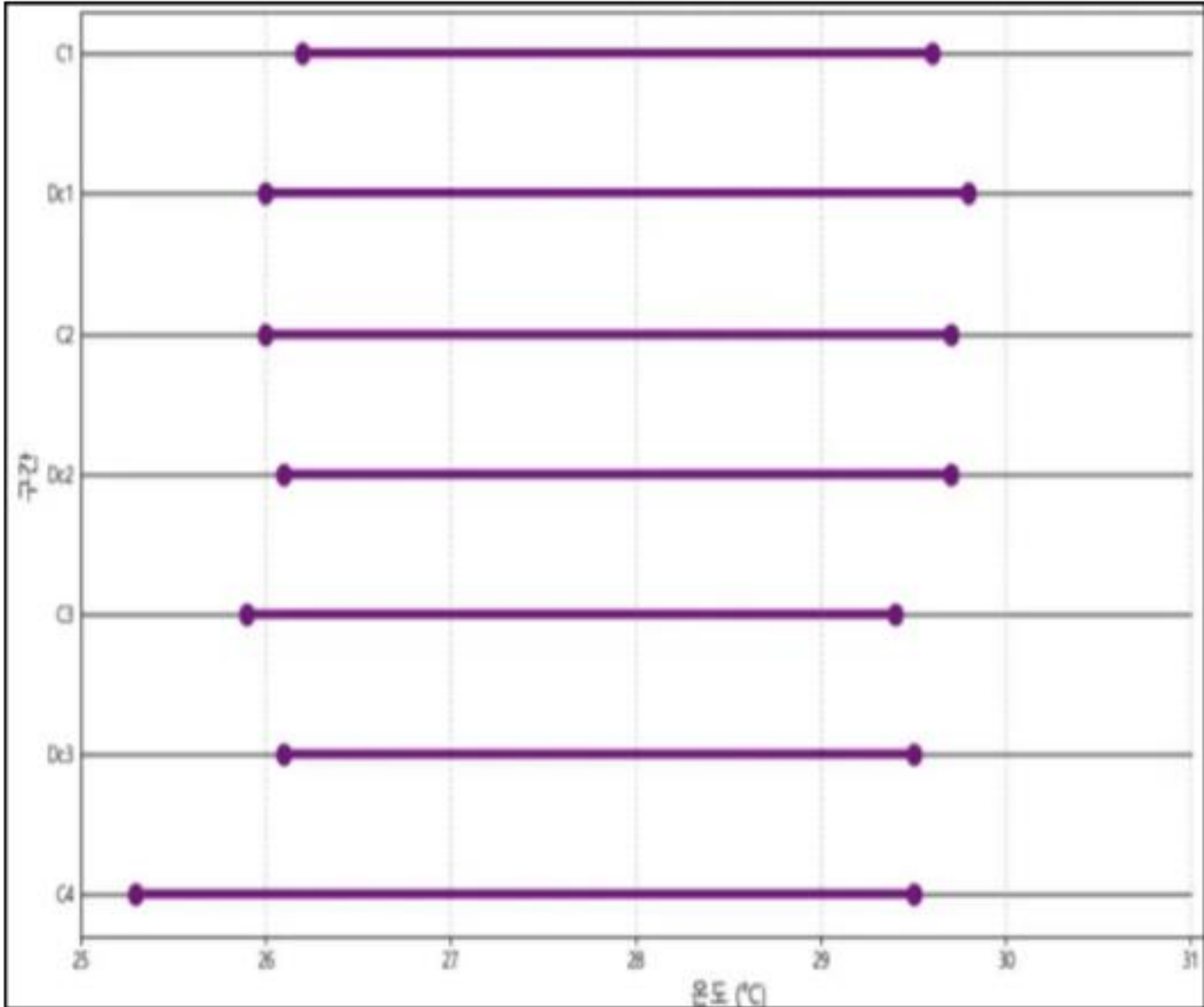
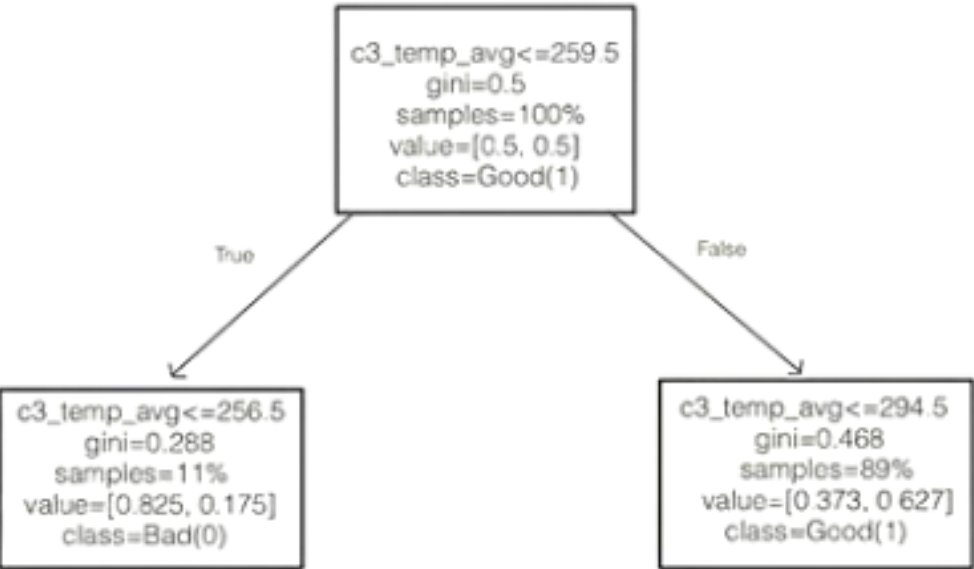


	온도	불량
충전	26~29	1.25% (25,364/317)
방전	26~29	1.41% (26,182/370)

불량률이 낮은 구간의 온도를 보면 충/방전 온도 구간이 비슷하다는 것을 알 수 있다.
따라서 공정의 최적 온도를 알 수 있다.

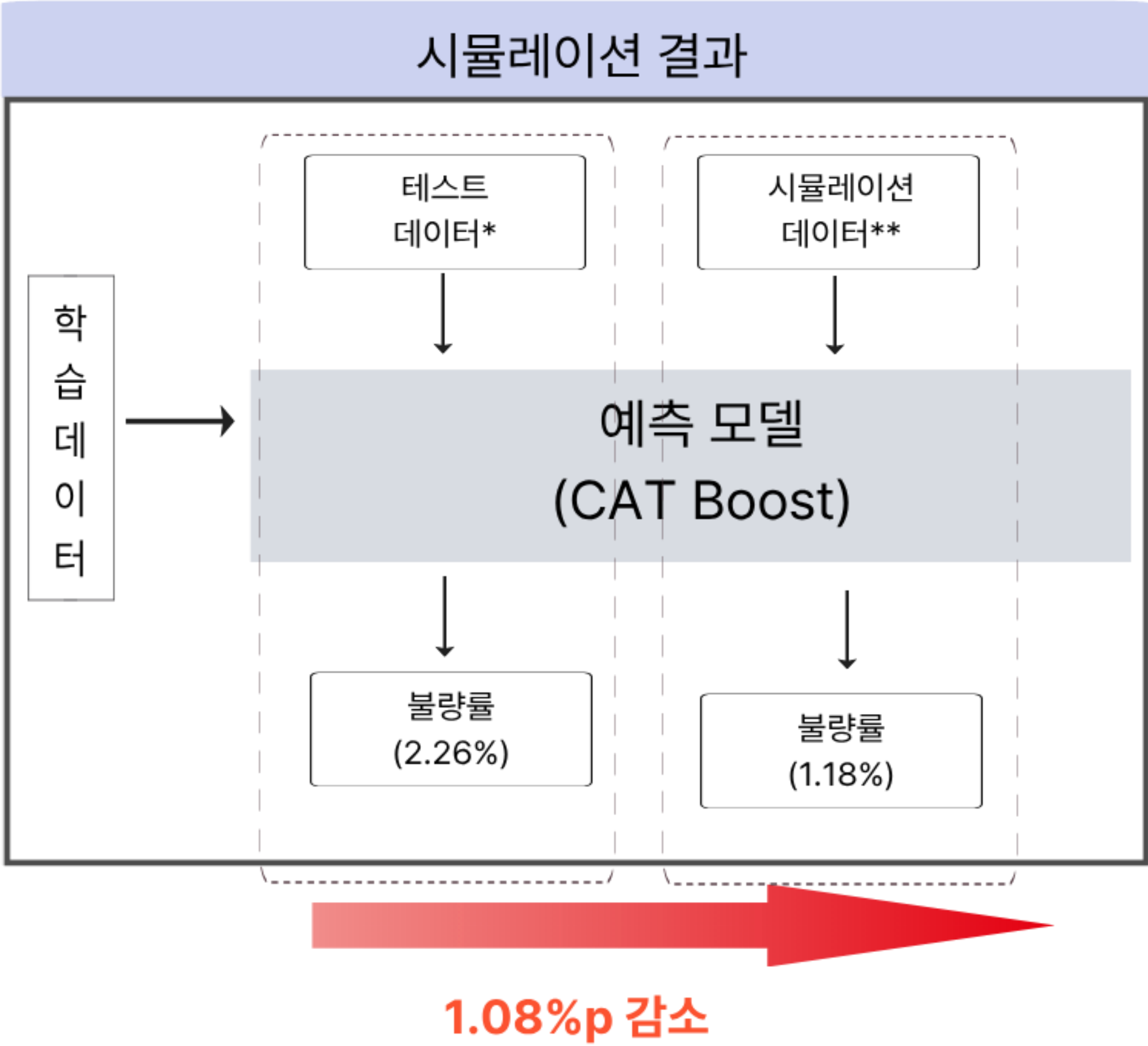
[분석 결과 - (2) 공정 핵심 조건]

최적 공정 조건 평균 온도



공정	최소 온도	최대 온도
충전1	26.2	29.6
방전1	26.0	29.8
충전2	26.0	29.7
방전2	26.1	29.7
충전3	25.9	29.4
방전3	26.1	29.5
충전4	25.3	29.5

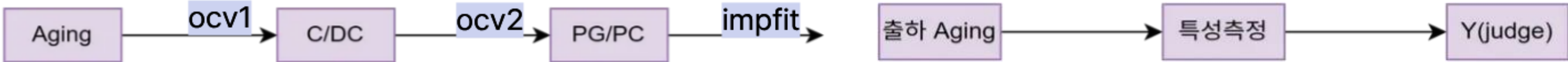
의사결정나무를 통해서 인자들을 확인하였고 이를 통해서 온도가 가장 핵심 인자임을 확인했고, 각 공정별 최적 온도 구간을 확인할 수 있었음.



예측 모델인 CAT Boost인 시뮬레이션 예측을 통해 불량률 1.08% 감소를 이루었음.

[분석 결과 - (3) 모니터링 구축]

모니터링 구축 분석

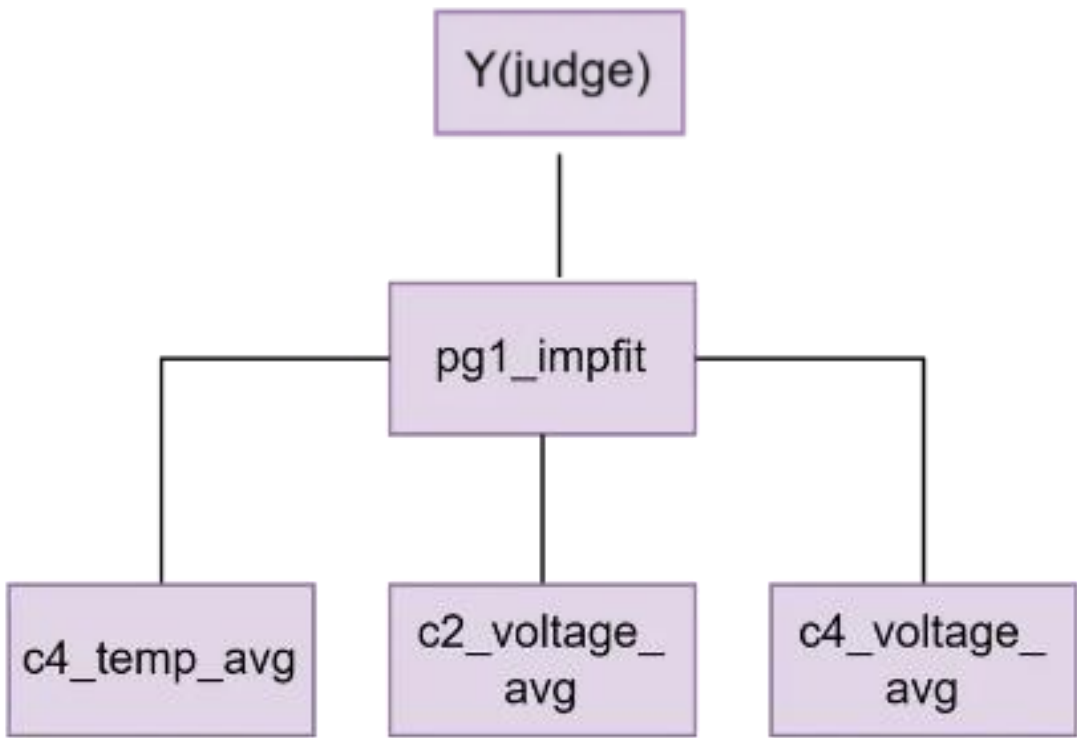


모니터링 시스템 투입의 필요성을 느껴 Y(judge)와 y1(ocv1_ocv), y2(ocv2_ocv), y3(pg1_imp)의 유의성을 로지스틱 회귀분석으로 검정함.

변수	중요도(DT)	중요도(RF)
pg1_impfit	1	1
ocv1_ocv	3	3
ocv2_ocv	2	2

변수	중요도(DT)	중요도(RF)
c4_temp_avg	1	1
c2_voltage_avg	2	2
c4_voltage_avg	3	3
dc3_temp_avg	4	4
dc1_temp_avg	5	5

c4_temp_avg, c2_voltage_avg가 y3에 가장 영향을 많이 미치므로 4차 충전의 평균 온도를 모니터링 해야함.

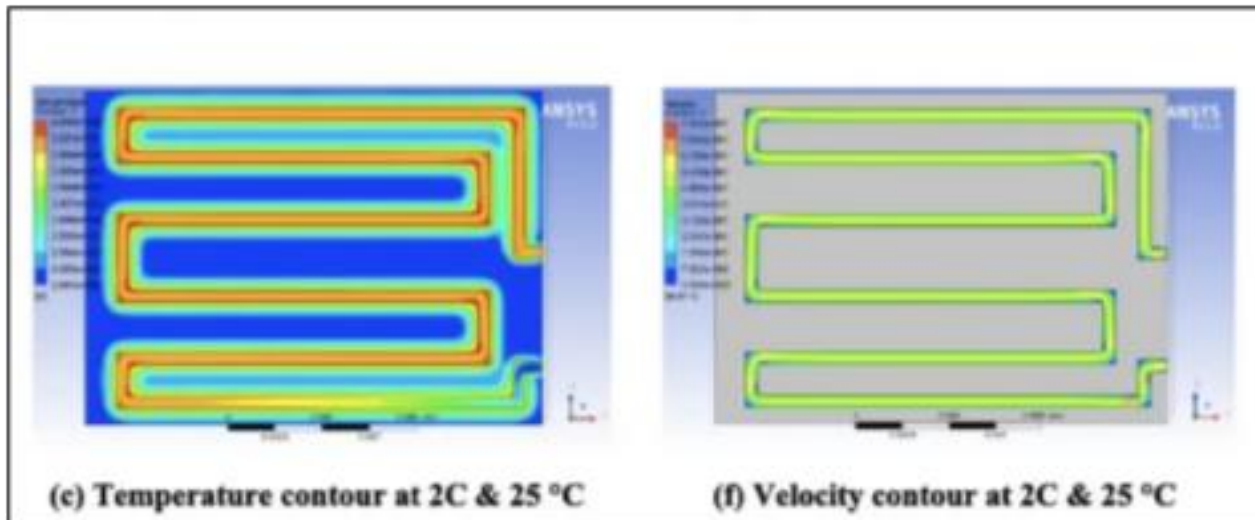
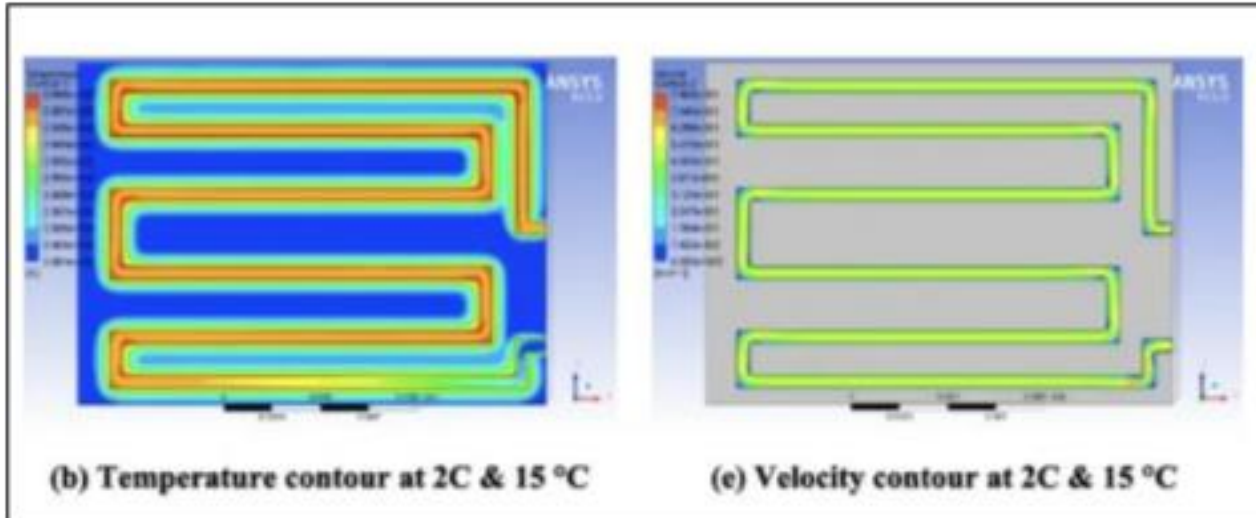
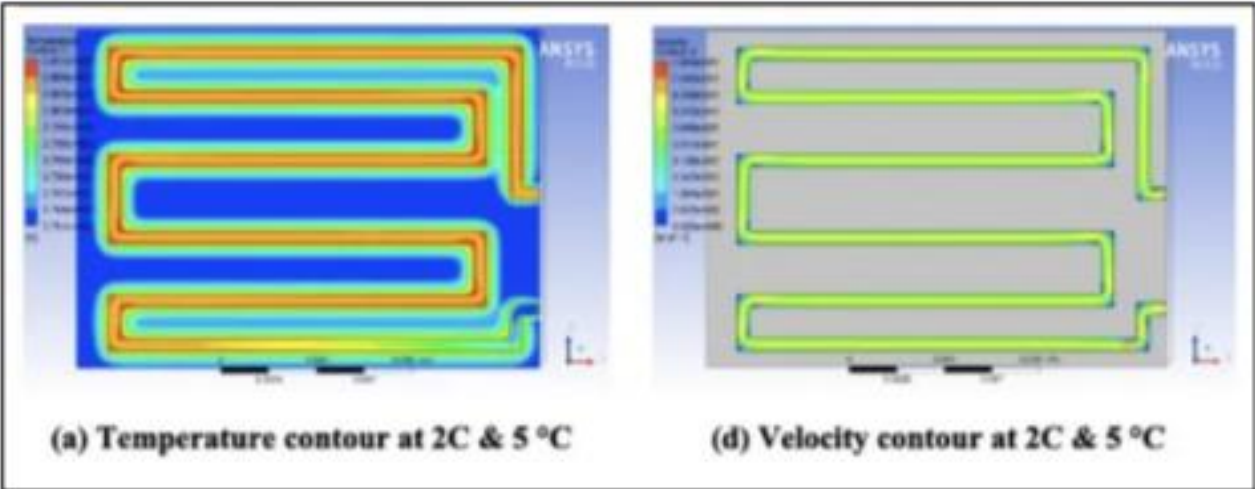


변수 c4_temp_avg가 y3에 가장 영향을 미치므로 c4의 온도를 집중적으로 관리해야함.

[개선안]

설비

*냉각수 설비에 이용



일반적인 냉각 패턴은 동일하며, 물이 가장 차가울 때 냉각판 입구에서 더 큰 온도 차이를 보여줌. 입구 온도 경계 조건에 따라 다르지만 전체 온도는 거의 동일하게 유지됨
불량률이 1.08%감소하여, $10\text{GWH} \times 0.0108 \times 1500\text{억} = 162\text{억}$ 즉, 품질 기회비용 162억원 절감 효과

공정 개선

	온도	불량률 (%)
11단	28.61	2.9
10단	28.17	0.4
⋮	⋮	⋮
2단	25.38	27.4
1단	25.38	20.6

충방전 : [22열]



	온도	불량률 (%)
11열	28.61	2.9
10열	28.17	0.4
⋮	⋮	⋮
2열	25.38	27.4
1열	25.38	20.6

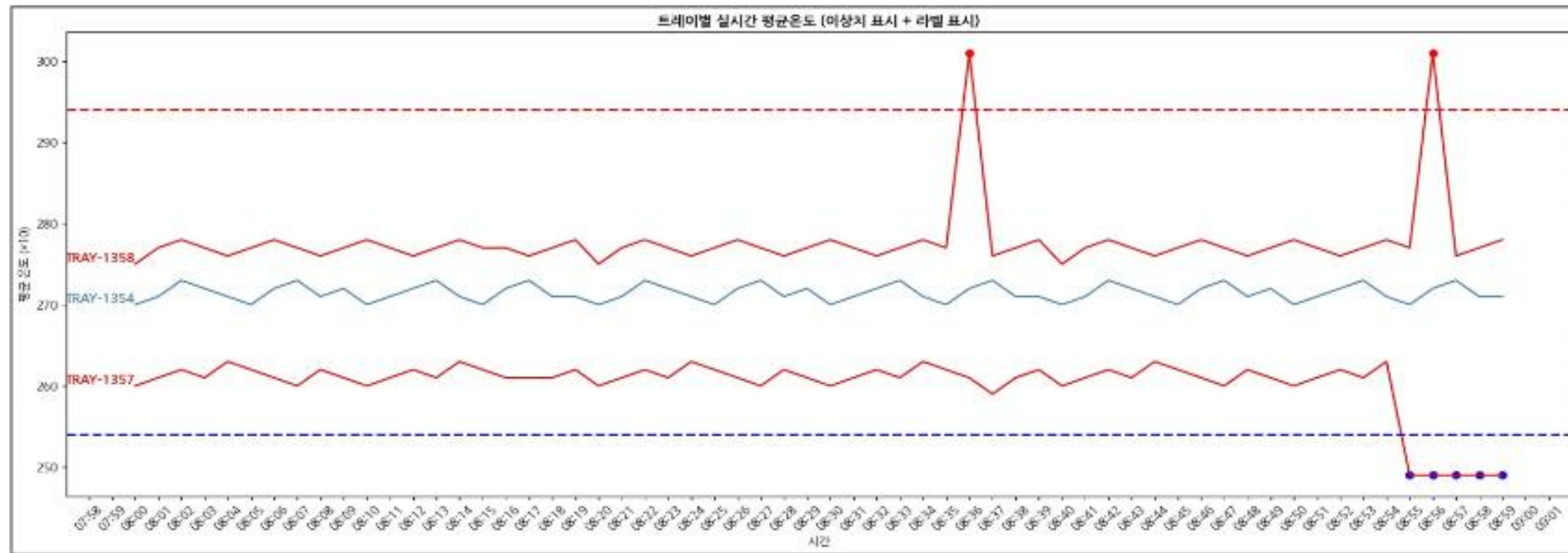
출하 전 충전: [1단]

	충방전	power 공정
공정조건 (°C)	26.0 ~ 29.6 이외의 온도	26.0 ~ 29.6
불량률 (%)	3.16% (1218/38595)	2.05% (791/38595)

충방전 공정에서 온도 최적 조건 범위에 벗어난 셀(트레이)를 power charging 단계에서 위치 조정을 하여 불량 감소를 기대

모니터링 구축

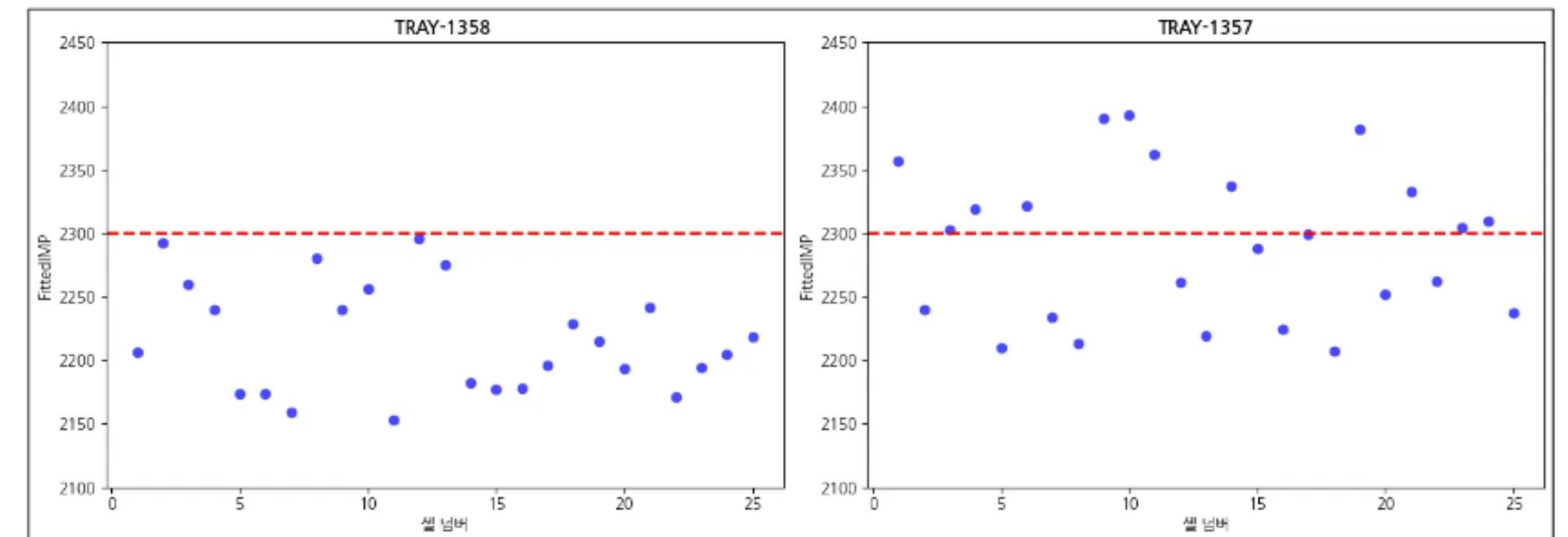
Fitted 임피던스와 충·방전 온도 기반의 불량 사전예방 모니터링 시스템 구축



충전 4차 공정(c4_temp_avg) 중 실시간 트레이 평균 온도 모니터링

→ 트레이 온도가 최적 범위를 벗어나면, 관리 시스템이 즉시 알림을 발송하고 포메이션 설비에 설치된 수냉 시스템의 제어 파라미터를 자동으로 조정

Power Grading 단계에서 임피던스 기반 불량 의심 셀 선제적 탐지



충·방전 완료 후 Grading 단계에서 해당 트레이의 pg1_impfit 값을 자동 분석
기준 Fitted IMP 임계값을 초과하는 셀을 조기 불량 의심 셀로 판정

→ 불량 가능성이 높은 셀을 사전에 식별함으로써 약 173시간의 공정 시간을 절감
(전체 공정 평균 261시간 대비 약 66% 수준)

조기 이상 탐지를 통해 전체 공정 기준 약 2.1%의 비용 절감 효과 기대

[교훈]

[윤진섭] 도메인지식을 공부하는 과정에서 어려움이 있었으나 팀원들과의 정보 공유로 더 다양한 지식을 얻을 수 있어서 좋았고 생각보다 실제 데이터의 양은 다양하고 많았으며 나의 예상과는 좀 다른 데이터 결과가 나와서 흥미로웠다.

[권도형] 많은 양의 데이터를 다루는 과정이 쉽지 않았지만 조원들과 단합하여 의미 있는 결과를 낼 수 있었다. 도메인 지식을 활용하는 것도 좋지만 주어진 데이터만을 가지고 객관적인 시각에서 접근하는 능력의 중요성을 깨달았다.

[김지수] 데이터에 기반하여 제조 공정을 분석하는 경험을 통해 실제 문제 해결에 있어 순차적인 프로세스를 확립할 수 있게 됐다고 느낍니다. 학습한 이론도 적용해봄에 따라 실질적인 용도 파악에 큰 도움이 됐다고 생각합니다.

[김은혁] 데이터 분석을 공부하는 것과 활용하는 것은 다른 영역이라는 것을 느꼈다. 또한 현업 데이터로부터, 실질적인 가치를 도출해내는 경험을 통해 데이터의 가치를 알 수 있었으며, 팀원과 협력하는 과정은 나를 더욱 강하게 만들었다.

[채지훈] 빅데이터가 무엇인지도 몰랐을 때와 지금을 비교하면 데이터를 활용하는 방법을 많이 알아냈다.

전공 지식 외에도 팀원들과 하나의 문제에 대해 고민하면서 다양한 분야의 지식을 습득하였기에 다른 분야에서도 데이터를 활용하여 분석할 수 있을 것이라 생각한다.

[안나] 이번 프로젝트를 통해 제조 공정 데이터를 처음으로 다루어 보았다.

100개가 넘는 변수를 가진 데이터셋이어서, 데이터 정제부터 분석까지 여러 어려움이 있었고, 단순한 데이터 분석·모델링을 넘어 도메인 자체를 배우며 공정을 단계별로 논리적으로 나누어 분석하는 법, 주요 인자를 식별하고 해석하는 방법 등을 경험할 수 있었다.

[김소윤] 도메인 지식이 없어 많은 어려움이 있었지만 조원들과 함께 스터디도 하면서 이차전지에 대해서 조금은 알아가게 된 것 같다. 그리고 데이터 분석을 할 때 처음에는 변수에 대한 정제 보다는 분석에만 집중을 했다면 이번 기회를 통해서 정제를 통해서 분석이 어떻게 판가름나는지 알 수 있는 좋은 기회였다고 생각한다.